

VORTEX GROUP

GUÍA DE INSTALACIÓN

AI Operations System v3.0

Vortex

One Click

GoPack

LO QUE INCLUYE ESTA GUÍA

'& Dónde hospedar el servidor Node.js

'& n8n para automatizaciones

'& Base de datos gratuita (Supabase)

'& WhatsApp, Claude AI, Gmail, Google Sheets

'& Comparativo de precios por opción

'& Orden de instalación paso a paso

COMPARATIVO DE PLATAFORMAS

🚀 SERVIDOR NODE.JS (el motor principal)

Plataforma	Precio/mes	Dificultad	Para qué
Railway +P	\$5	Fácil	Recomendado para empezar. Conecta GitHub y despliega.
Render	\$7	Fácil	Buena alternativa a Railway. Plan gratuito (se duerme).
DigitalOcean	\$6	Intermedio	Droplet básico. Más control, más configuración manual.
Fly.io	~\$3	Técnico	El más barato. Requiere CLI y configuración avanzada.

👉 Railway es la opción más rápida: conectas tu repo de GitHub, agregas las variables del .env y en 3 minutos tienes una URL pública.

&™ AUTOMATIZACIONES — n8n

Opción	Precio/mes	Dificultad	Nota
n8n Cloud +P	\$20	Fácil	Listo para usar. Importas los 3 workflows y listo.
Self-hosted Railway	~\$5 extra	Intermedio	Más barato, se instala como otro servicio en Railway.
Self-hosted VPS	\$0 extra	Técnico	Si ya tienes DigitalOcean, lo instalas ahí mismo.

🚀 BASE DE DATOS (salir del in-memory)

Plataforma	Precio	Tipo	Nota
Supabase +P	GRATIS	PostgreSQL	500 MB gratis. API incluida. Muy fácil de conectar.
Railway PostgreSQL	~\$5/mes	PostgreSQL	Si ya usas Railway, se agrega en el mismo proyecto.
PlanetScale	GRATIS	MySQL	Buena alternativa. Plan gratis generoso.
Neon	GRATIS	PostgreSQL	Serverless, muy rápido. Plan gratis permanente.

👉 Supabase gratis soporta fácilmente los primeros 6-12 meses de operación sin pagar nada.

Ø=Üñ WHATSAPP BUSINESS CLOUD API

Opción	Precio	Limit gratis	Nota
Meta Cloud API +P	GRATIS*	1,000 conv/mes	Lo que ya está configurado. Sin intermediarios Soporte oficial. Útil con varios números. Más caro. Solo si Meta falla en tu país.
360dialog	\$5/número	Sin límite	
Twilio	~\$0.05/msg	Sin límite gratis	

* Después de 1,000 conversaciones/mes: ~\$0.05 por conversación adicional.

Ø>Ýà CLAUDE AI — ANTHROPIC

Modelo	Costo/1M tokens	Uso ideal
claude-sonnet-4-6 +P	\$3 entrada / \$15 salida	El que usa el sistema. Balance costo/calidad.
claude-haiku-4-5	\$0.25 / \$1.25	Respuestas simples. Para bajar costos.
claude-opus-4-7	\$15 / \$75	Análisis complejos. No necesario para WhatsApp.

ESTIMADO MENSUAL DE CLAUDE AI:

200 mensajes/día con Sonnet !' ~\$15/mes | 500 mensajes/día !' ~\$40/mes | 1,000 mensajes/día !' ~\$80/mes

Ø=Üç GMAIL + GOOGLE SHEETS

Servicio	Precio	Qué necesitas
Gmail	GRATIS	Solo activar App Password en myaccount.google.com/apppasswords
Google Sheets	GRATIS	Crear Service Account en console.cloud.google.com
Google Workspace	\$6/usuario/mes	Opcional. Solo si quieres email con dominio propio.

Ø=Üã META ADS (Facebook/Instagram)

Fase	Presupuesto/día	Objetivo
Fase de prueba	\$1 – \$5	Validar que el anuncio funciona. 7-14 días.
Fase de escala	\$10 – \$30	Una vez validado. Escalar lo que da resultados.
Fase avanzada	\$50+	Múltiples campañas por empresa/destino.

Ø=Ü;Empieza con \$3/día. El sistema ya captura los leads automáticamente y les envía WhatsApp al instante.

RESUMEN DE COSTOS Y PASOS DE INSTALACIÓN

Ø=Ü° COSTO TOTAL MENSUAL ESTIMADO

OPCIÓN A — INICIO

Servidor (Railway)	\$5/mes
n8n Cloud	\$20/mes
Base de datos (Supabase)	GRATIS
WhatsApp API (Meta)	GRATIS
Claude AI (~300 msg/día)	~\$20/mes
Gmail + Sheets	GRATIS
TOTAL: ~\$45/mes	

OPCIÓN B — ESCALA

Servidor (DigitalOcean 2GB)	\$12/mes
n8n self-hosted	\$0 extra
Supabase Pro	\$25/mes
WhatsApp API (Meta)	~\$10/mes
Claude AI (~1,000 msg/día)	~\$80/mes
Gmail + Sheets	GRATIS
TOTAL: ~\$127/mes	

Ø=Ð€ ORDEN DE INSTALACIÓN — PASO A PASO

- Subir el código a GitHub**
Crea una cuenta y repositorio en github.com. Sube el repo con todos los archivos del proyecto.
- Crear cuenta en Railway y conectar el repo**
Crea una cuenta en Railway y conecta el repo. Railway detecta Node.js automáticamente.
- Agregar variables de entorno en Railway**
En Railway, agrega variables de entorno desde el contenido de tu archivo .env (sin el archivo completo, variable por variable).
- Conectar WhatsApp en Meta**
Crea un webhook en WhatsApp: 'Configuration' ! Webhook. URL: la que te da Railway + /webhook
- Probar el chatbot**
Envía un mensaje a WhatsApp configurado. Debes recibir el menú de bienvenida.
- Agregar clave de Claude AI**
En 'Anthropic API Keys' ! API Keys ! copia la clave ! agrégala en Railway como ANTHROPIC_API_KEY.
- Crear base de datos en Supabase**
Crea una cuenta en Supabase y credenciales ! se conecta al sistema en una futura actualización.
- Instalar n8n e importar workflows**
En n8n, crea un nuevo workflow ! importa los 3 archivos .json de la carpeta n8n/workflows/
- Conectar Gmail y Google Sheets**
En 'Gmail' ! agrega credenciales ! agrega GMAIL_USER y GMAIL_APP_PASSWORD en Railway.
- Activar Meta Ads**
Crea una campaña en Meta Ads ! objetivo: Mensajes de WhatsApp ! presupuesto \$3-5/día. El sistema captura leads solo.

Ø=Ü» COMANDOS RÁPIDOS DE REFERENCIA

```
# Clonar y preparar
git clone https://github.com/bondedaircargo-dev/josue.git && cd josue
npm install && cp .env.example .env

# Arrancar en desarrollo
npm run dev

# Verificar que funciona
curl http://localhost:3000/dashboard/health

# Arrancar en producción con PM2
npm install -g pm2 && pm2 start index.js --name vortex-ops && pm2 save
```